

2007 年计算机真题答案

数学基础部分

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: 全域: 所有人 $P(x)$ 表示 x 居住在北京; $Q(x)$ 表示 x 为北京人, 则:

全称量词表示为: $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 存在量词表示为: $(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

2. 答: 全域: 所有数 $R(x)$ 表 x 是实数 $M(x,y)$ 表 $x < y$

(1) 任何一个实数, 都存在另一个实数比它大: $\forall x \exists y R(x) \wedge R(y) \rightarrow M(x < y)$

(2) 不存在比一切实数大的实数: $\neg(\exists x \forall y R(x) \wedge R(y) \wedge M(y, x))$

二、填空题 (共 10 分)

1. 8, 6, 9, 3

2. n, n

3. $5!/2!2!1!=30$

4. $4*2*3=24$

解析: $600=2^3 \times 3 \times 5^2=2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 5 \times 3 \quad 0 \leq x_1 \leq 3 \quad 0 \leq x_2 \leq 1 \quad 0 \leq x_3 \leq 2$

则 $4*2*3=24$

三、计算题 (共 14 分)

1.

2. 解:

$$\binom{8}{4} D_4 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4!} \times 4! \times \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right] = 630$$

3. 解:

$$G(x) = (x + x^2 + x^3 + \cdots)^8 = \frac{x^8}{(1-x)} = x^8 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+8-1}{n} x^n$$

$$a_n = \binom{n+8-1-8}{n-8} = \binom{n-1}{n-8} = \binom{n-1}{7}$$

四、证明题 (共 12 分)

1. 证: 任取 $\langle a, b \rangle$,

$$\in R \circ R \Rightarrow \exists c \in A \quad (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R$$

$$\text{于是 } R \circ R \subseteq R$$

$\langle a, b \rangle$
 反之 $\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R \wedge \langle a, b \rangle \in R$
 $\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \circ R$
 于是 $R \subseteq R \circ R$

因此，命题可以证明。

计算机网络

1. B
2. B
3. D
4. A
5. C
6. B 解析: $2n \geq 8$ $2m \geq 5$ $m+n \geq 6$
 $248=11111000$
 $252=11111100$
 $254=11111110$
 $255=11111111$
7. D
8. C
9. B
10. C

二、名词解释(每小题 2. 5 分, 共 5 分)

1. 答: 滑动窗口协议 (Sliding Window Protocol), 属于 TCP 协议的一种应用, 用于网络数据传输时的流量控制, 以避免 拥塞 的发生。该协议允许发送方在停止并等待确认前发送多个数据分组。由于发送方不必每发一个分组就停下来等待确认, 因此该协议可以加速数据的传输, 提高网络吞吐量。
2. 答: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/collision detection, 带有冲突检测的载波侦听多路存取) 是 IEEE 802.3 使用的一种媒体访问控制方法。CSMA/CD 的基本原理是: 在传统的共享以太网中, 所有节点都共享网络传输信道, 节点在发送数据之前, 首先检测信道是否空闲, 如果信道空闲则发送, 否则就等待; 在发送出信息后, 再对冲突进行检测, 当发现冲突时, 则取消发送。

三、问答和计算题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 答：交换机初始状态下的转发表是空的（一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的），这个表是通过自学习，一点一点学习到的，当端口 1 收到一个要求转发 MAC 地址为 A 的帧的时候，交换机将广播到出端口 1 以外的所有端口。当 MAC 地址为 A 的设备响应了这个包以后，交换机会记录下这个设备的 MAC 和端口的对应关系。等到下一次再接收到请求 MAC 地址为 A 的帧的时候，交换机不再广播，直接转发到对应端口上去。交换机每次接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表，如果没有就会泛洪给出发送口的所有接口，总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习。

2. 答：防火墙是由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由，用来在两个网络之间实施接入控制策略。接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合本单位的需要。防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问；外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪些外部服务可以被内部人员访问。防火墙必须只允许授权的数据通过。

3. 答：1) 发生拥塞的原因：资源(带宽、交换节点的缓存、处理机)的需求大于可用资源。2) 拥塞控制：处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，防止过多的数据注入到网络，使网络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效为主机传递分组。3) 因特网建议标准 RFC2581 定义了拥塞控制的四种算法：慢开始 (Slow-start)，拥塞避免 (Congestion Avoidance)，快重传 (Fast Retransmit) 和快恢复 (Fast Recovery)。

4. 答：实际的数据率：

$$(1000 \times 8) / (45\text{ms} + 1000 \times 8 / 1\text{Mbps}) = 8000 / (45\text{ms} + 8\text{ms}) = 8 / 53\text{Mbps}$$

$$\text{信道利用率: } (1000 \times 8 / 1\text{Mbps}) / (1000 \times 8 / 1\text{Mbps} + 45\text{ms}) = 8 / 53$$

5. 答：序列号 4 位，不回绕可以编号 16 个 TPDU，在 30 秒内 16 个 TPDU 共： $(500 + 20) \times 16 = 8320\text{Byte}$,

$$\text{数据率: } 8320 \times 8 / 30 = 2.2\text{kbps}$$

软件工程

1. C

2. D

3. A

4. B

5. A

二、判断题(每小题 1 分, 共 5 分) 正确的用“√”表示, 不正确的用“X”表示。

1. √

2. ×

3. ×

解: 软件测试目的是为了发现错误而执行程序的过程; 程序调试的目的诊断和改正程序中的错误。

4. ×

解: 软件质量保证将使软件项目满足机构方针的要求。

5. ×

解: 系统流程图是一种传统工具 (详细设计工具), 它用于描述物理模型。

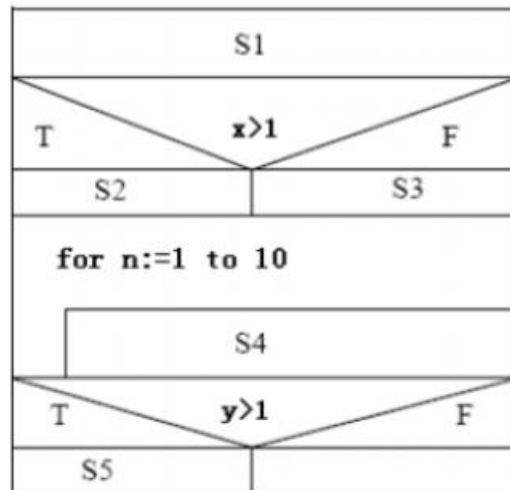
三、简答题(每小题 4 分, 共 12 分)

1. 答: 结构化分析方法是一种面向数据流进行需求分析的方法。它是一种建模技术, 建立的分析模型如下:

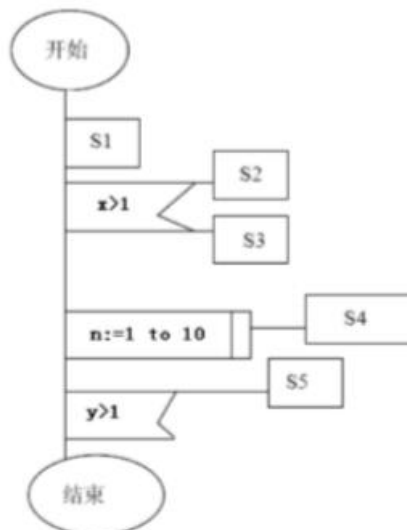


其中, 核心是数据字典 (DD): 包括在目标系统中使用 and 生成的所有数据对象; 数据流图 (DFD): 描述数据在系统中如何被传送或变换, 以及描述如何对数据流进行变换的功能 (子功能), 用于功能建模; 实体-关系图 (ER 图): 描述数据对象及数据对象之间的关系, 用于数据建模; 状态-迁移图 (STD): 描述系统对外部事件如何响应、如何动作, 用于行为建模。

2. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图.



对应得 N-S 图



对应得 PAD 图

3. 答：黑盒测试着眼于软件的外部特性，而不考虑软件的内部逻辑结构和处理过程，只依据程序的需求规格说明书，检查程序的功能是否符合它的功能说明，故又称为功能测试。黑盒测试检查的主要方面有：程序的功能是否正确或完善；数据的输入能否正确接收，输出是否正确；能否保证外部信息（如数据文件）的完整性，等等。黑盒测试技术主要有：等价类划分；边界值分析；因果图。

四、建模题(共 8 分)问题陈述：在一简化的商场管理信息系统中。

答：1. 系统的顶层 DFD 如下：（3 分）



2. 数据字典：(2 分)

入库商品信息 = 商品名+编号+数量+单价+入库日期；

库房商品库存清单 = {商品名+编号+库存量+库存金额}；

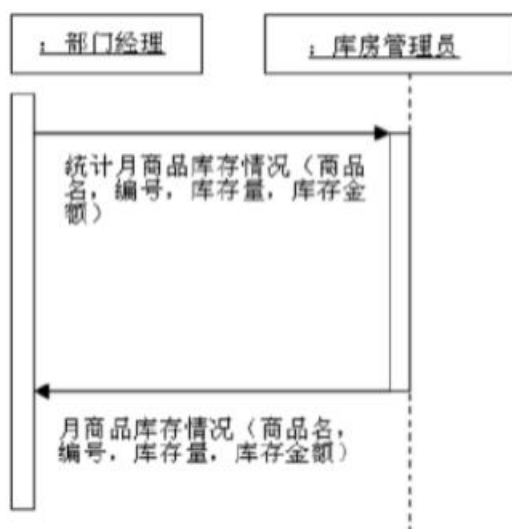
商品销售信息 = 商品名+编号+销售量+单价；

前台商品信息 = 商品名+编号+数量+单价+入库日期；

前台商品库存清单 = {商品名+编号+库存量+库存金额}；

月商品库存情况 = {商品名+编号+库存量+库存金额}。

3.答:



其中，对象“部门经理”调用对象“库房管理员”，实现统计月商品库存情况。